

Reporte de Estado y Relevamiento: E-Commerce Anselmi Desarrollos Comerciales

Fecha de actualización: 30 de Abril de 2026

Desarrollador: Joaquin Etchegaray

1. Resumen del Proyecto

Desarrollo de una plataforma web integral para **Anselmi Desarrollos Comerciales**. El proyecto consta de dos grandes frentes en una misma aplicación:

1. Un sitio web institucional/corporativo informativo (inspiración *fvsa.com*).
2. Una plataforma de comercio electrónico de arquitectura dual B2B (clientes minoristas) y B2C (clientes mayoristas) para venta a consumidores finales (con pasarela de pagos) y atención a clientes mayoristas/corralones.

Tecnologías implementadas: Node.js, PostgreSQL, TypeScript y Angular.

2. Historial de Relevamiento y Requerimientos de Negocio

2.1. Kickoff y Estructura Base (Reunión 25/03/2026)

- **Objetivo Comercial:** Expandir la distribución (actualmente fuerte en B2B con marcas como FV) al público general (B2C).
- **Diseño Institucional:** La web debe funcionar como presentación de la empresa antes de llegar a la compra pura (estilo *fvsa.com*).
- **Infraestructura:** Necesidad de registrar un dominio propio y definir el servicio de hosting más eficiente para la arquitectura Node+Angular.

2.2. Definiciones de Dirección Comercial (Mensajes de Maxi del 10/4)

- **A. Estructura de la Web (Home):** Hero con el mensaje "Todo para tu obra en un solo lugar", separación por categorías (Losa sanitaria, Grifería, Conducción), marcas destacadas y CTA "Pedí presupuesto".
- **B. Sistema de Compra (Híbrido):** Compra directa rápida para productos simples (grifería) y "Solicitud de Presupuesto" para caños largos u obras.
- **C. Logística B2C:** Sistema de 3 vías: (1) Retiro en sucursal, (2) Envío a coordinar (sin precio automático), (3) Envío estándar.

- **D. Precios:** Leyenda obligatoria "Precios sujetos a actualización". Requiere actualización masiva por Excel en el backend.
- **E. Usuarios:** Separación entre Cliente Común (B2C) y Mayorista (B2B) con acceso privado.
- **F. Panel Admin:** Gestión de productos, stock, pedidos, clientes y analytics.
- **G. Marketing:** Integración de Pixel de Meta, Google Analytics, Email marketing y Botón flotante de WhatsApp.
- **I. Diseño:** Minimalista (blanco + azul corporativo + gris), mucho aire y fotos grandes de producto.

2.3. Profundización Técnica y Operativa (Reunión 19/04/2026)

- **Integración Aleph:** Se evaluará conexión directa a BD o vía API. Los precios exportados actualmente de Aleph son *sin IVA*. Queda pendiente definir si Aleph brindará acceso directo.
- **Gestión de Imágenes:** Aleph no provee imágenes. Se requerirá un esfuerzo manual/administrativo para cargar imágenes de internet a los productos del catálogo.
- **UX - Semáforo de Stock:** El stock no se mostrará en números, sino con un indicador visual de 6 cuadrados (2 rojos, 2 amarillos, 2 verdes) según disponibilidad. (Pendiente recibir parámetros).
- **UX - Reseñas:** Se implementará un sistema para que los usuarios dejen comentarios en los productos.
- **UX - Cotizador B2B (mayoristas):** Se evaluará la viabilidad de un botón para que los mayoristas descarguen un "Cotizador en Excel" actualizado directamente desde la web.
- **Política de Descuentos:** Se está evaluando unificar el porcentaje de descuento por cliente B2B (mayorista), abandonando el esquema complejo de "descuento por rubro" para simplificar la plataforma.
- **Markup:** La estructura de ganancias se redefinirá a futuro.
- **Logística Actual:** Flete propio o retiro en depósito. Se definirá cómo aplicarlo al B2C.

3. Estado de Desarrollo

La plataforma ya cuenta con su "motor" operativo y principales flujos de venta testeados:

- **Autenticación y Seguridad JWT:** Roles definidos (Admin, Mayorista, Invitado).
- **Motor de Precios Dinámico:** El backend toma el precio crudo (base Aleph), aplica el descuento asignado al usuario logueado y suma el 21% de IVA en tiempo real.
- **Pasarela de Pagos (Mercado Pago):** Integración B2C (minoristas) con *Webhooks* (Confirmación de pagos automatizada en segundo plano.)
- **Checkout Dual:** Mayoristas confirman a cuenta corriente; Invitados cargan datos DNI/Facturación y abonan online.
- **Notificaciones Asíncronas:** Sistema NodeMailer configurado para despachar recibos automáticos al confirmar pedidos.

- **Catálogo Escalable:** Buscador, ordenamiento, modales globales no bloqueantes y arquitectura preparada para inyectar filtros (líneas, colores) de Aleph o de donde se defina.
-

4. Próximos Pasos (Hoja de Ruta de Desarrollo)

1. **Desarrollo Institucional (Home):** Maquetar la página de inicio estilo *FV* con las categorías y llamadas a la acción.
2. **Lógica Híbrida:** Implementar el switch condicional en la base de datos para diferenciar productos de "Compra Directa" vs "Solicitar Presupuesto".
3. **Panel Admin (Imágenes):** Desarrollar la interfaz administrativa para que la empresa pueda subir/asociar las fotos de internet a cada SKU.
4. **UX Avanzada:** Programar la lógica del "Semáforo de Stock" en el catálogo.

5. Definiciones Pendientes

1. **Aleph:** Confirmar viabilidad de conexión API/BD y formato de columnas exportables (para programar los filtros y la distinción de productos pesados).
2. **Infraestructura y Hosting:** Especificaciones del hosting actual para evaluar compatibilidad técnica, o confirmación para alquilar un VPS. Definición del dominio oficial .com.ar.
3. **Marketing & Multimedia:** IDs de Meta/Google, número de WhatsApp, imágenes en alta resolución para el *Hero* de la Home y parámetros numéricos exactos para el "Semáforo de Stock".
4. **Referencias:** Capturas pendientes del portal mayorista de FV/Piazza para afinar la interfaz mayorista.
5. **Parámetros Semáforo:** definir cuáles van a ser los parámetros para los colores del semáforo.

6. Consultas Pendientes

1. Cuando el cliente toque Solicitar presupuesto, ¿quieren que le abra un chat de WhatsApp con un texto prearmado, o armamos un carrito paralelo que no cobre por Mercado Pago y solo les mande un mail a ustedes?

7. Total de horas

27 hs

A. Arquitectura Base y Seguridad Backend (~4.5 hs)

- Configuración inicial del servidor Node.js y Base de Datos PostgreSQL.
- Creación del modelo de datos relacional (Usuarios, Productos, Órdenes, Configuración).
- Desarrollo del sistema de Autenticación JWT y enrutamiento protegido por Roles (Admin, Mayorista B2B, Invitado B2C).

B. Motor de Precios e Integración de Datos (~5.0 hs)

- Desarrollo del "Motor Dinámico de Precios" en cascada (Precio Lista, Bonificación por cliente, Descuento Contado, Margen de Remarque e IVA).
- Creación del Script `importAleph.ts` para procesar y limpiar las listas crudas del ERP.
- Desarrollo del Scraper (`fvScraper.ts`) para la automatización de recolección de datos técnicos.

C. Interfaz de Usuario y Catálogo Frontend (~5.5 hs)

- Maquetado en Angular de la Home Institucional (Hero, categorías, diseño corporativo).
- Desarrollo del Catálogo interactivo con buscador y selectores de ordenamiento.
- Lógica y renderizado del sistema "Semáforo de Stock" (conversión de cantidades numéricas a indicadores visuales de colores).

D. Flujo de Compra Dual y Pasarela de Pagos (~5.0 hs)

- Programación de la lógica de "Carrito Híbrido" (switch entre Compra Directa y Solicitar Presupuesto según el SKU).
- Integración completa de la API de Mercado Pago para clientes B2C (Generación de preferencias de pago).
- Desarrollo y configuración de Webhooks para la confirmación de pagos en segundo plano.
- Integración de Nodemailer para el despacho de correos electrónicos automáticos (recibos y avisos de presupuesto).

E. Panel de Administración y Gestión (Backoffice) (~4.5 hs)

- Módulo de Gestión de Clientes (alta de corralones, suspensión y asignación de % de descuento individual).

- Módulo de Gestión de Productos (ABM y sistema de asociación de imágenes por URL).
- Módulo de Gestión de Pedidos (visualización de compras y selector de cambio de estado con colores dinámicos).
- Módulo de Configuración Global (simulador de precios en vivo para modificar IVA, Margen y Pagos al Contado).

F. Generador de Cotizador B2B (~2.5 hs)

- Implementación de la librería ExcelJS en el servidor.
- Programación de la descarga dinámica del archivo `.xlsx` personalizado según el usuario logueado.
- Inyección de fórmulas nativas de Excel en las celdas, formateo de cabeceras e incrustación del logo corporativo.

8. Anotaciones

Para carga masiva de imágenes:

La Recomendación "Senior" para tu reunión

El script que armaste para FV es una **obra maestra para la demo**. Mostraselo a Maxi y a los dueños para que vean tu capacidad técnica de automatizar procesos y ahorrarles cientos de horas de *Data Entry*.

Pero para el resto de las marcas, la estrategia B2B (empresarial) correcta es esta jerarquía:

1. **El Drive Oficial (La prioridad):** Anselmi es un distribuidor oficial. Ellos compran por mayor. La empresa (Hydros, Acqua System, Ferrum) **tiene** la obligación comercial de proveerles un "Media Kit" (un link de Google Drive, Dropbox o un FTP) con todas las fotos oficiales en alta calidad nombradas con su respectivo SKU. Esta es la tarea que se tienen que llevar los dueños de Anselmi: pedirle los links a sus proveedores.
2. **El Scraper (El Plan B):** Solo para marcas gigantes que tengan buscadores muy robustos y predecibles (como el que hicimos de FV).
3. **Carga Manual en el Panel Admin (El Fallback):** Para esos 10 o 15 productos rebeldes que no aparecen en ningún lado o son repuestos súper específicos, Maxi entra a la pestaña "Gestión de Productos" que le armaste, y le pega la URL de la foto a mano.